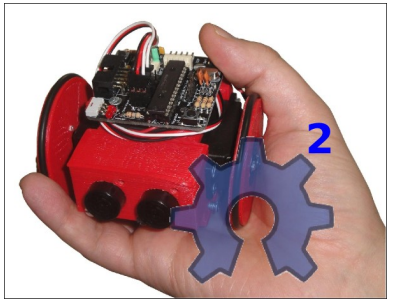
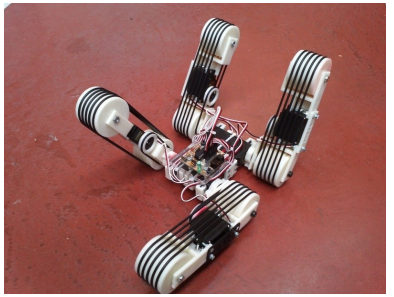
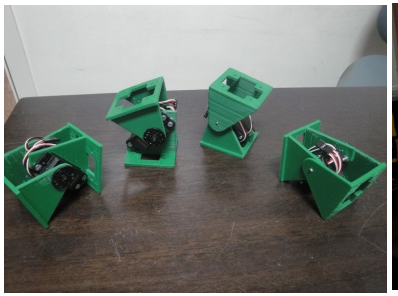
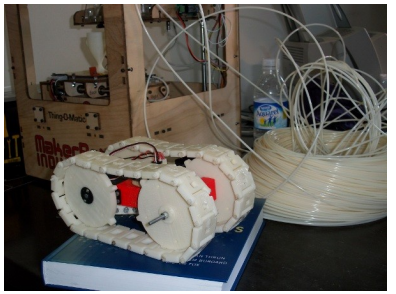
PRINTBOTS:
Robots Libres e Imprimibles



Juan González-Gómez

Robótica y Cibernética

Universidad Politécnica de Madrid

juan@iearobotics.com

Índice

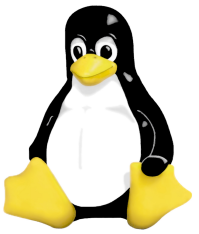
1. **Introducción**
2. Impresoras 3D Opensource
3. PrintBots
4. Conclusiones y trabajos futuros

CC BY SA

Modelo “Open source”: conocimiento abierto







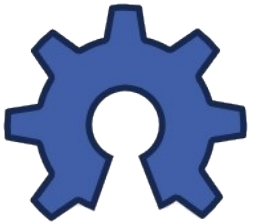


- **El modelo *open source* funciona**
  - Modelo distribuido, con alcance mundial
  - Miles de personas cooperando
  - Aparición de comunidades
- Herramientas: repositorios, wikis,...
  - Patrimonio tecnológico de la humanidad









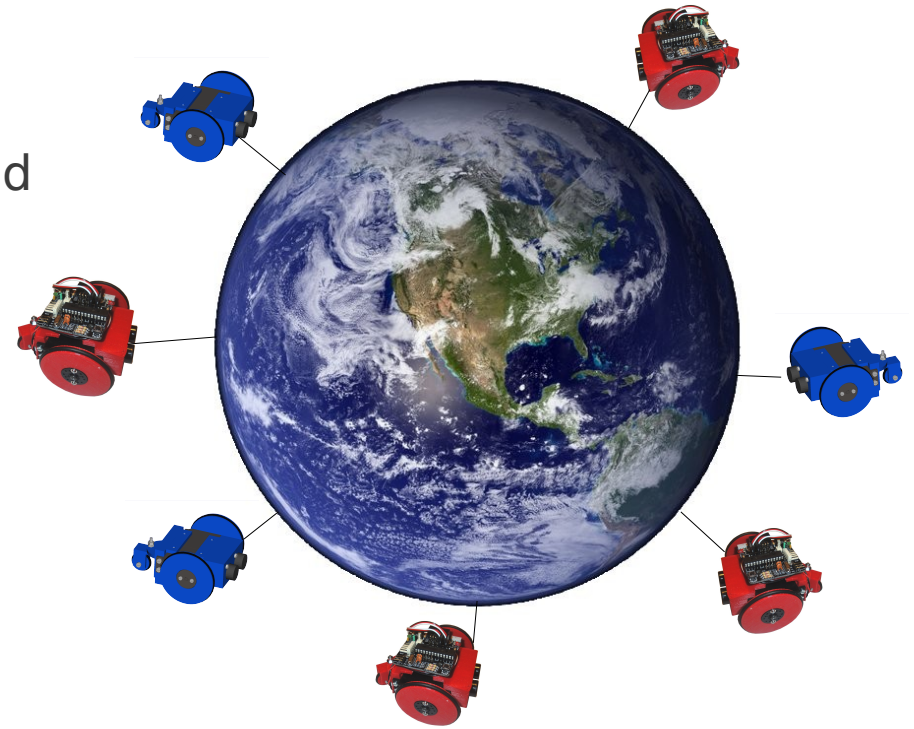


Robótica Libre

¿Por qué no aplicar este modelo a la robótica?

Ventajas:

- Robots desarrollados por la comunidad
- Compartidos por Internet
- Robots que evolucionan
- ¡Aparición de diseños asombrosos!

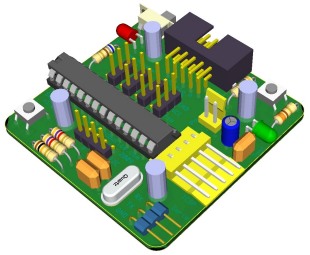


“Digitalizando” los robots

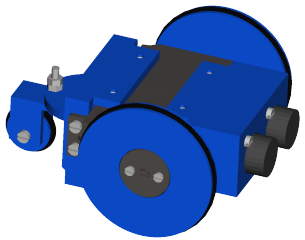
¿Como lo aplicamos?

Partes de un robot:

Software



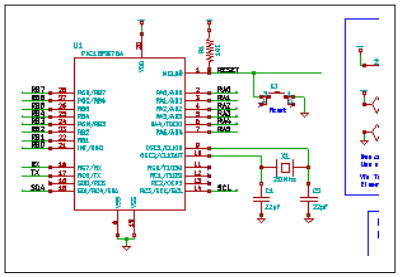
Electrónica



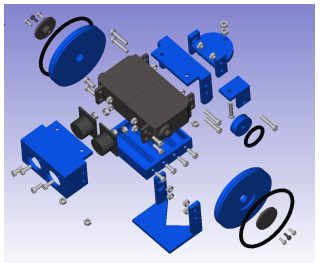
Mecánica

```
void timer0_delay(unsigned char t0ini)
{
  //-- Dar valor inicial del timer
  TMR0=t0ini;
  //-- Flag de interrupcion a cero
  T0IF=0;
  //-- Esperar a que transcurra el tiempo
indicado
  while(T0IF==0);
```

Programa



Planos
eléctricos



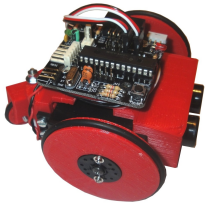
Planos
mećanicos

Compartiendo robots

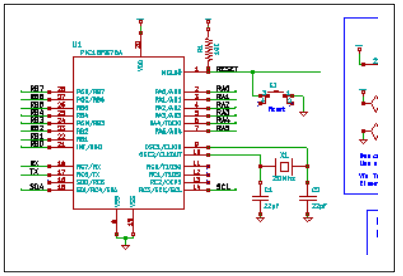
Internet

1 Convertir a bits

2 Publicar



Robot físico

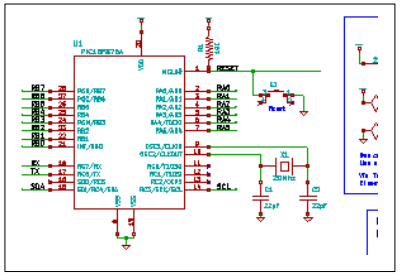


Planos
(Bits)



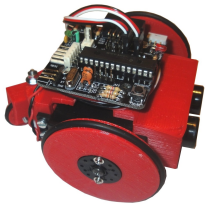
3

Descargar



Planos
(Bits)

4 Fabricar



- Parte crítica
- Se necesita **Tiempo** y **Dinero**

Índice

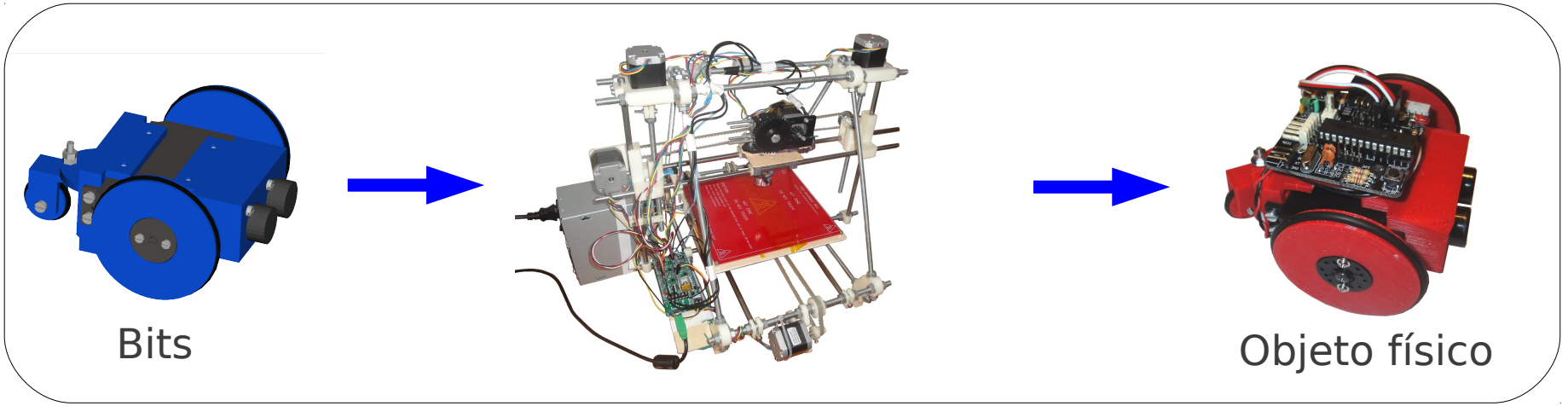
1. Introducción
2. **Impresoras 3D Opensource**
3. PrintBots
4. Conclusiones y trabajos futuros

juan@iearobotics.com

CC BY SA

Impresoras 3D

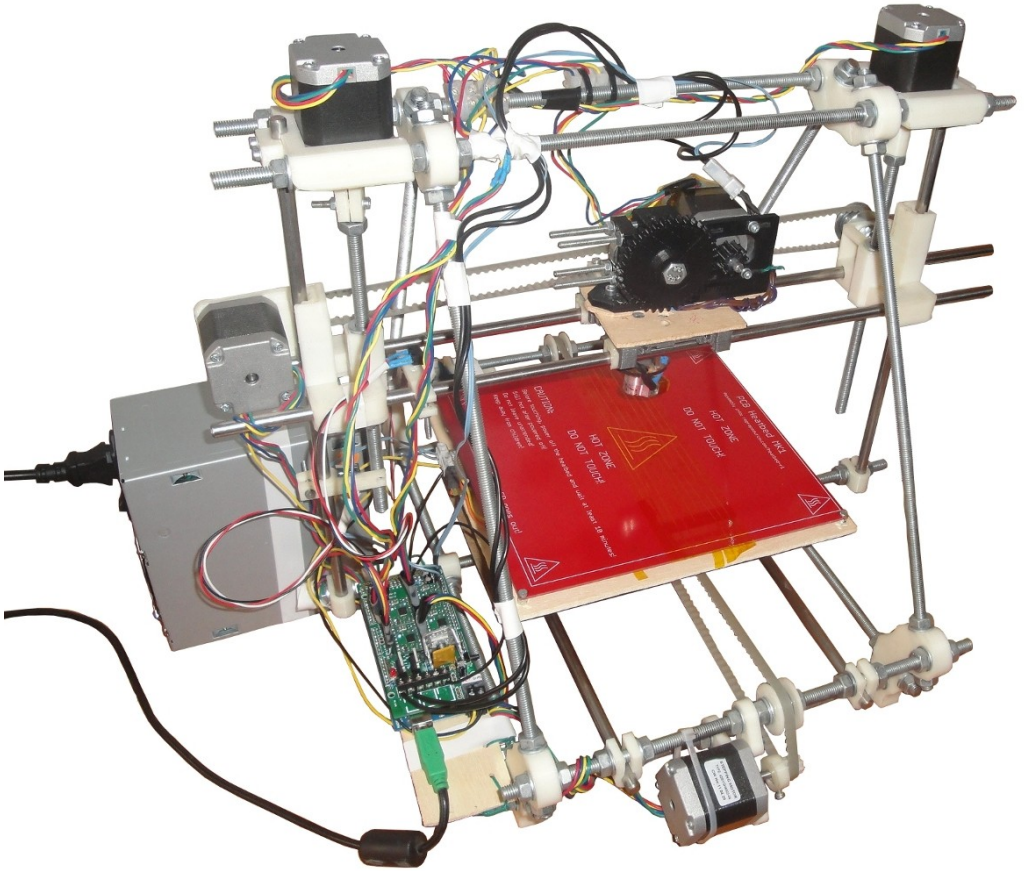
- **Impresora 3D**: Dispositivo que construye objetos físicos a partir de bits



- **Coste:**
  - Propietarias: 12.000€ - 60.000€
  - Open source: **350€ - 2.000€**
- **Material**: Filamento de Plástico: ABS(26€/kg), PLA(29€/kg)

¿Cómo funcionan?

VIDEO



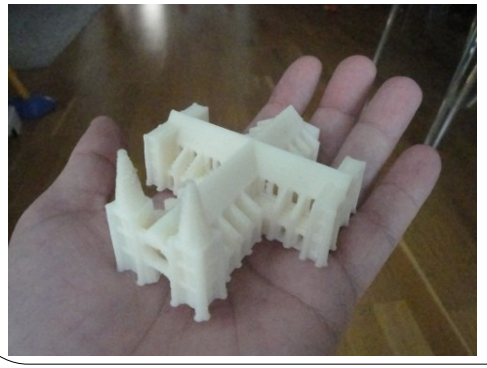
- “Es una “churrera” de plástico
- El plástico se deposita capa a capa

Compartiendo Objetos. Ejemplos



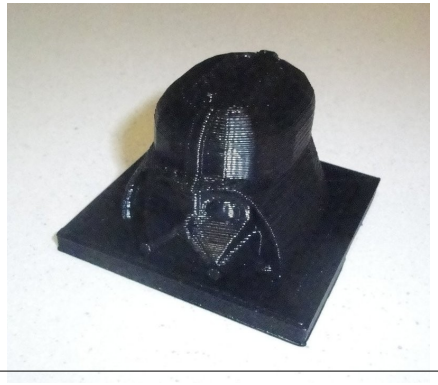
- Montura de Gafas

http://www.thingiverse.com/thing:7916



- Catedral gótica

http://www.thingiverse.com/thing:4110



- Cabeza de Darth Vader (Star wars)

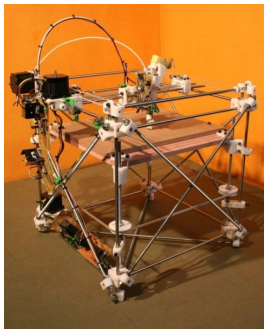
http://www.thingiverse.com/thing:7215

Historia

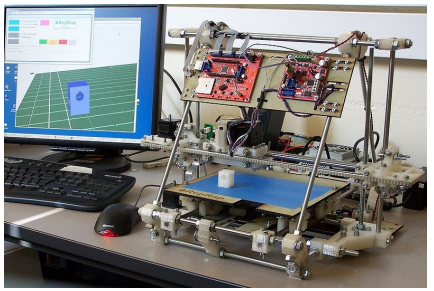
(A. Bowyer, 2005)

RepRap

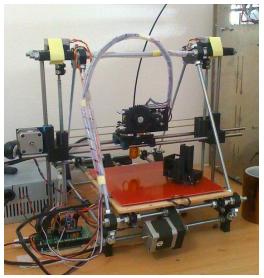
Darwin, 2007



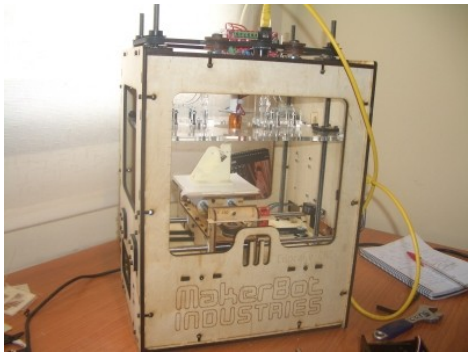
Mendel, 2009



Prusa Mendel, 2010



Cupcake, Makerbot (2009)

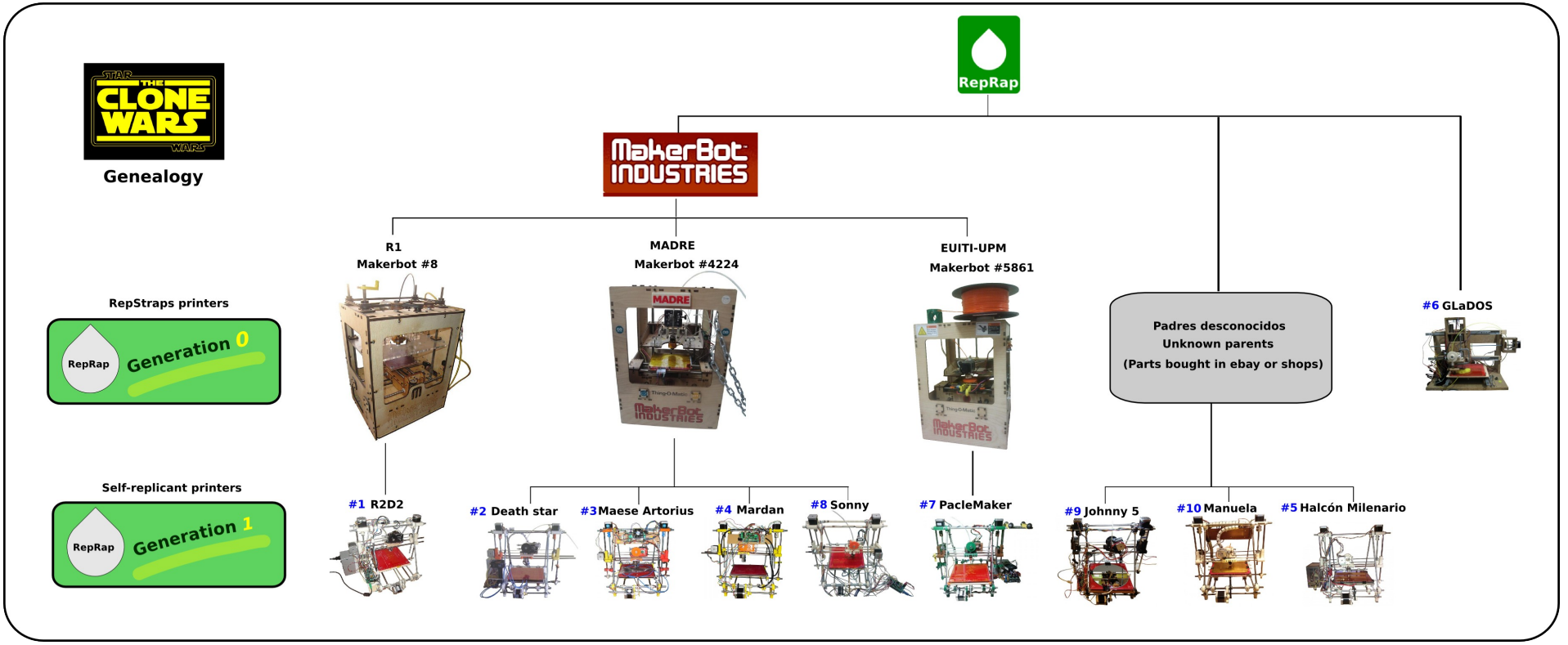


Thingiverse

Clone wars

- (2011): Construir nuestras propias impresoras 3D
- Impresoras imprimiendo otras impresoras

Genealogía



Índice

1. Introducción
2. Impresoras 3D Opensource
3. **PrintBots**
4. Conclusiones y trabajos futuros

CC BY SA

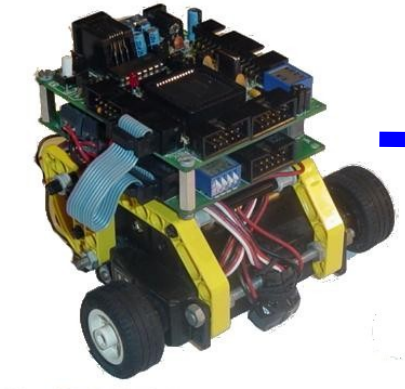
PRINTBOTS

- **PRINTBOTS** = **PRINT**able ro**BOTS**
- Robots “orientados a la comunidad”

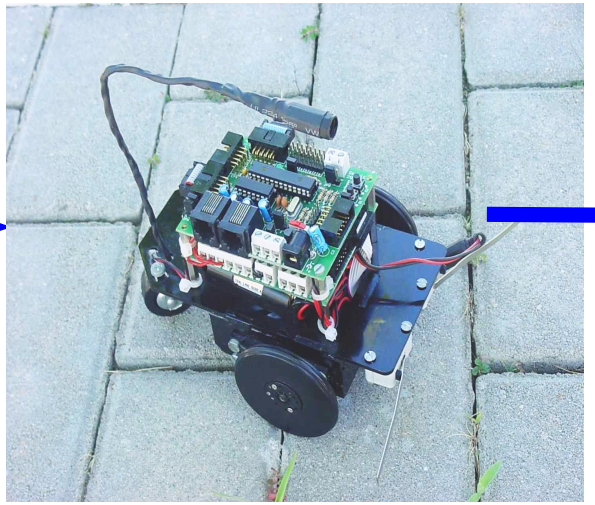
VIDEO

Orígenes:

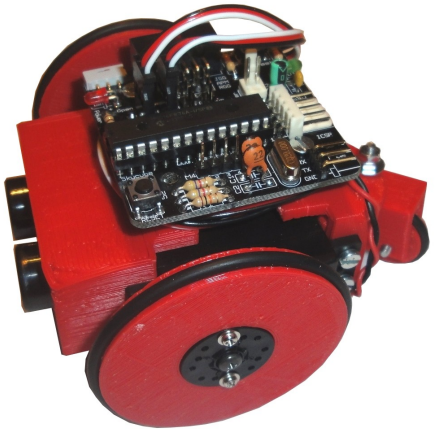
Tritt, 1997



Skybot, 2005

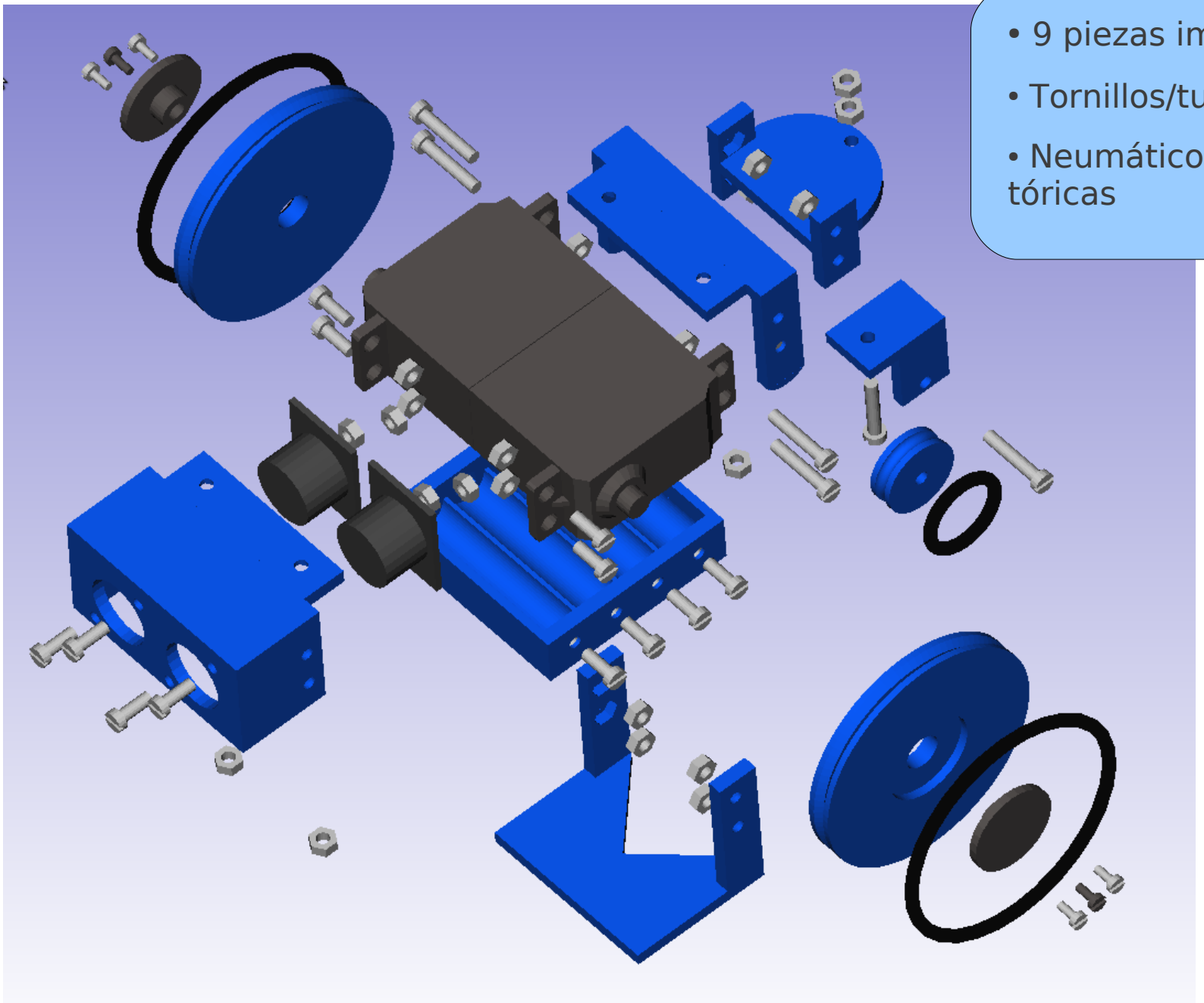


Miniskybot 1.0
2011



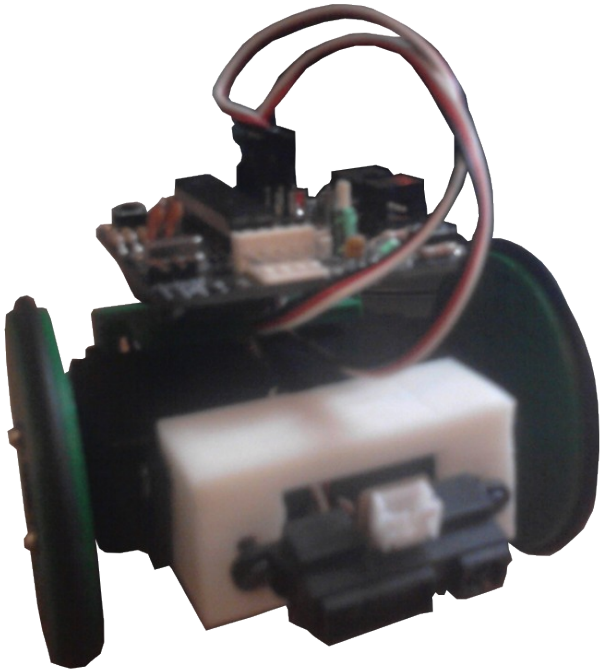
Primer Printbot

Miniskybot 1.0

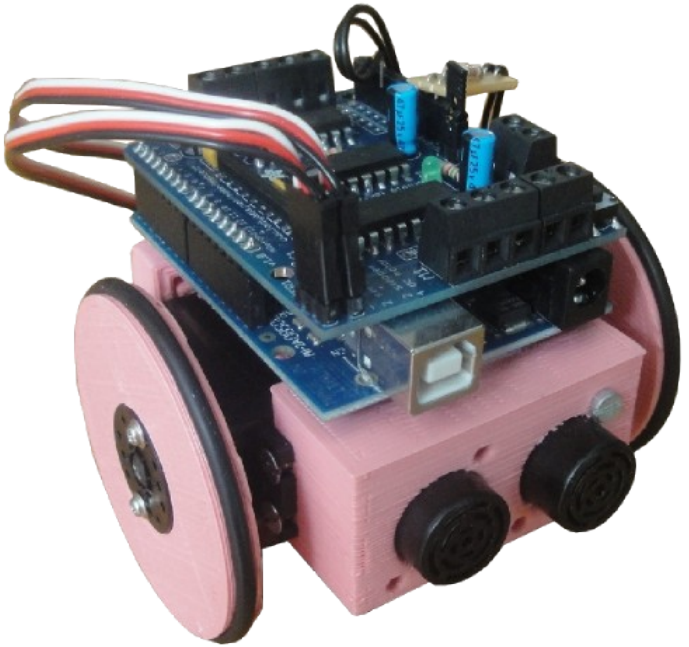


- 9 piezas imprimibles
- Tornillos/tuercas M3
- Neumáticos con juntas tóricas

La evolución comienza...



- Sensor de Infrarrojos
- **Daniel Gómez** (UC3M)

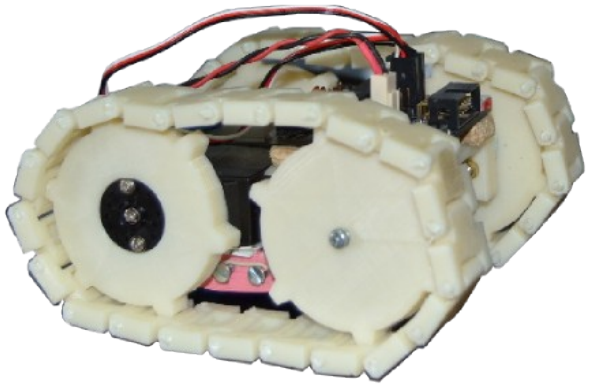


- Barbi-bot
- Arduino Uno + escudo motores
- **Álvaro Villoslada** (UC3M)

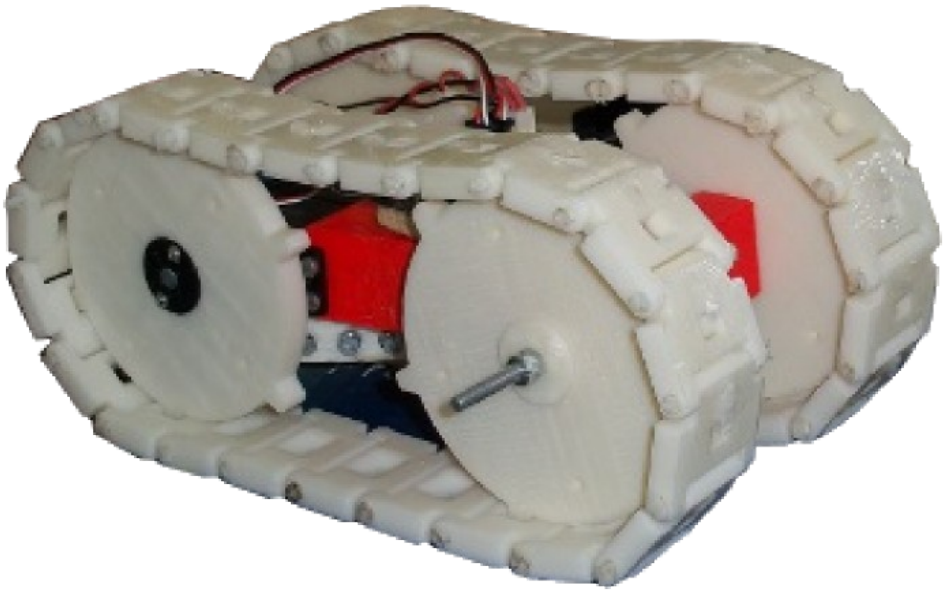
Mutaciones interesantes (I)

VIDEO

Orugator 1.0



Orugator 1.1



- Primer printbot con orugas
- **Olalla Bravo** (UC3M)
- **Daniel Gómez** (UC3M)

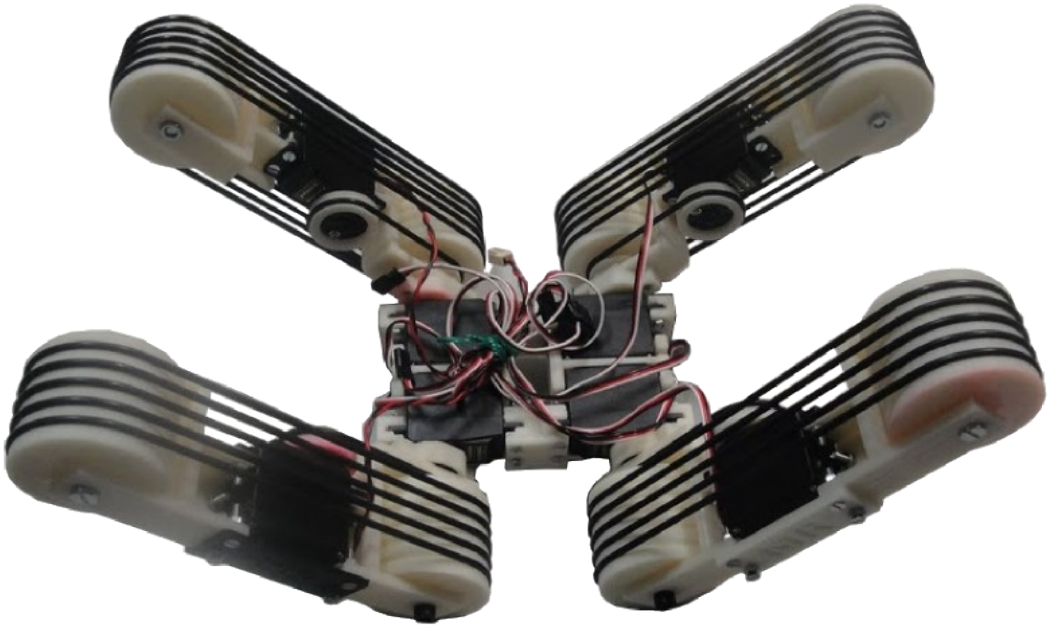
Mutaciones interesantes (II)

VIDEO

Unitrack



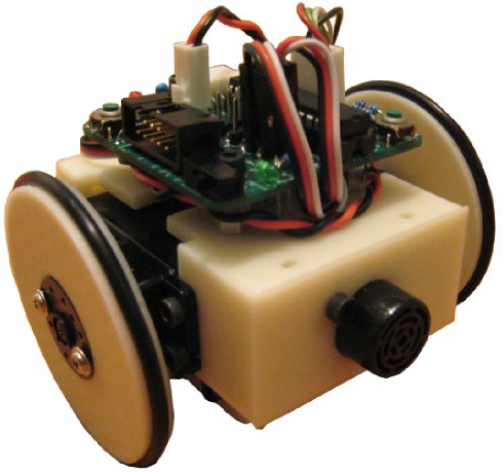
F-track



- Orugas con juntas tóricas
- 8 grados de libertad!
- **Jon Goitia** (UC3M)
- **Julian Marín** (UC3M)

“tele-copias” del Miniskybot





• **Cw Kreimer** (Pittsburgh, USA)

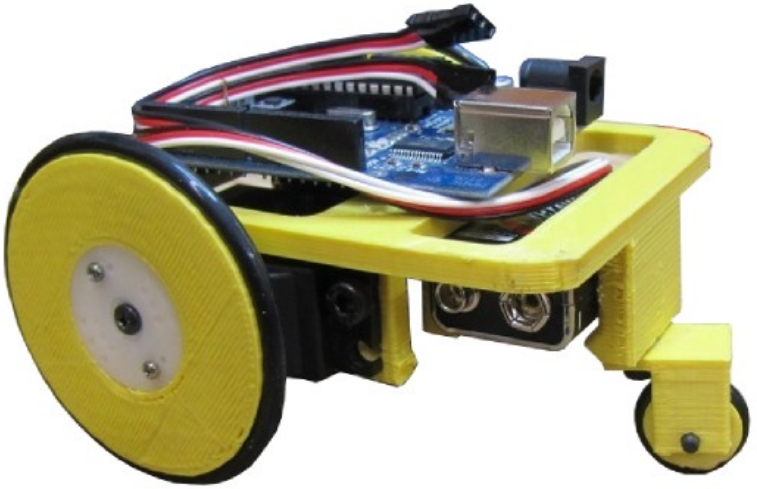




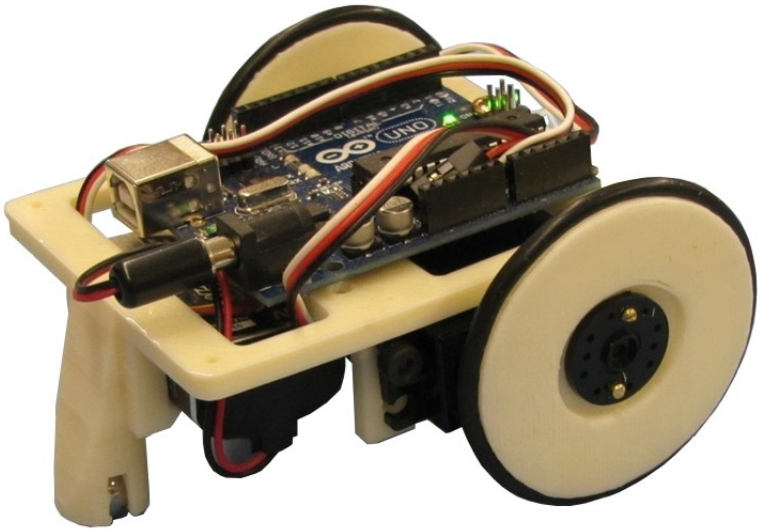
• Hackerspace Adelaida (AUSTRALIA)

Más evolución...

Scout I



Scout II



- **Sliptonic**, Missouri (USA)
- Chásis mejorado
- Scout II: Canica como rueda loca

Más diversificación:

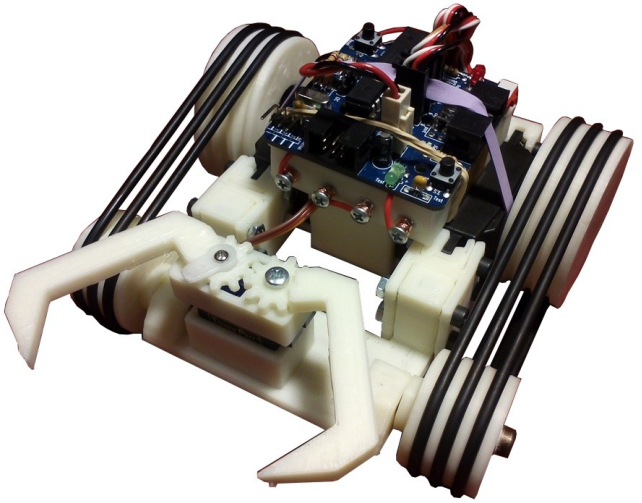
VIDEO

Protobot



- **Mario Almagro** (UC3M)
- **Nieves Cubo** (UC3M)
- **Alberto Valero** (UC3M)

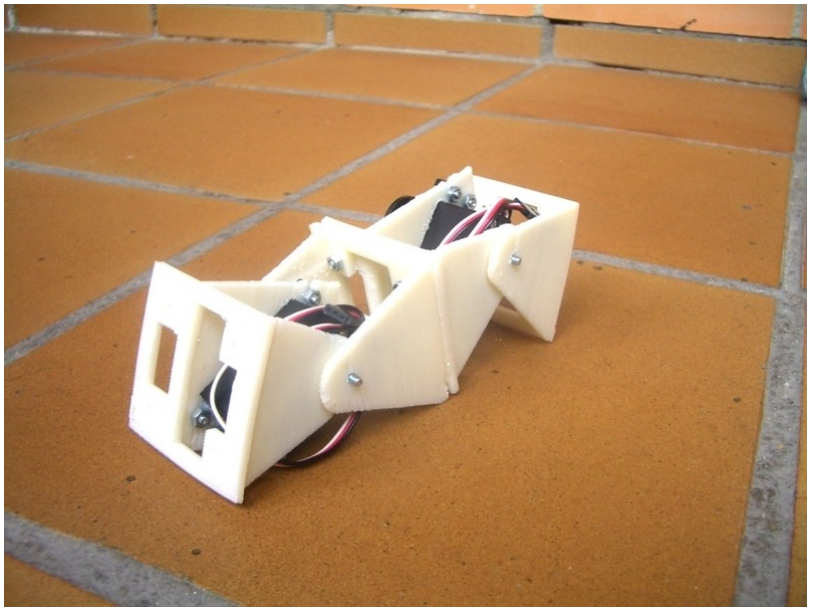
Rover



- **Jon Goitia** (UC3M)
- Pinza frontal para coger objetos

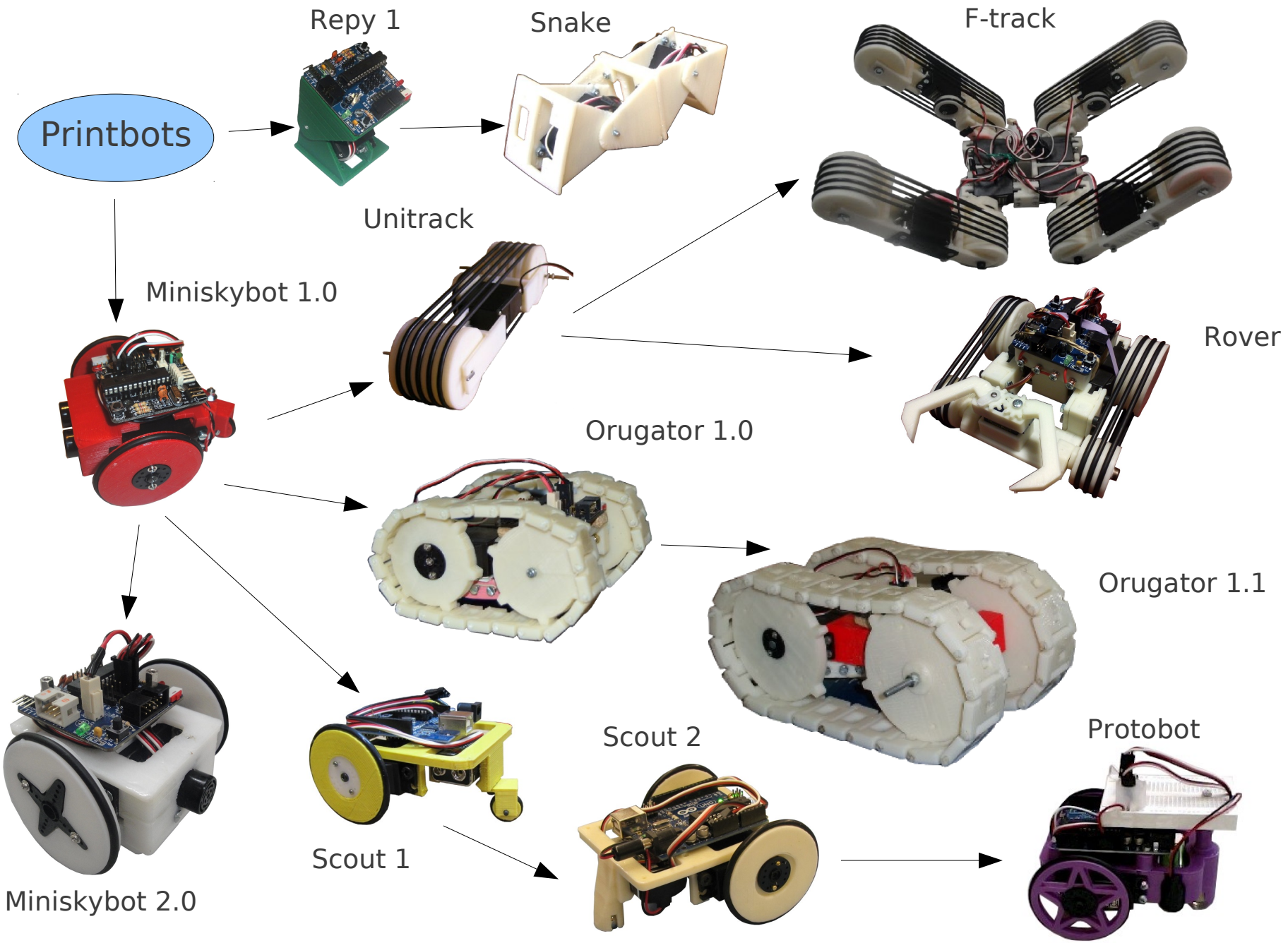
Otros: Robots modulares





- Módulos REPY1
- Gusanos y serpientes robóticos

Una muestra del ecosistema



Índice

1. Introducción
2. Impresoras 3D Opensource
3. PrintBots
4. **Conclusiones y trabajos futuros**

juan@iearobotics.com

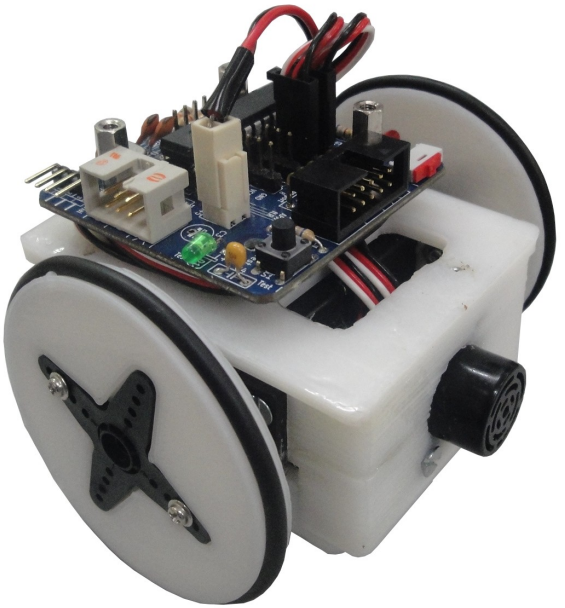
CC BY SA

Conclusiones

- Los **Printbots** funcionan!
- Telecopia, evolución y diversificación
- Sí es posible que aparezcan **comunidades** de desarrollo de Robots
- Geniales para actividades educativas e investigación

Trabajos futuros

- Miniskybot 2.0
- Manada de 15 robots (Miniskybot 2.0) para robótica enjambre
- Construcción de R3 (Hija de R2)

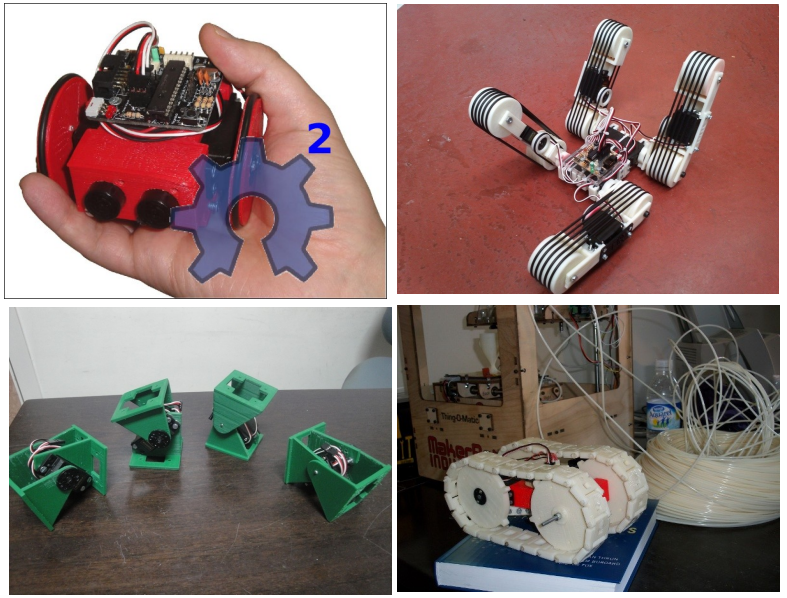




Que el plástico os acompañe...

¡Muchas gracias!

PRINTBOTS:
Robots Libres e Imprimibles



Juan González-Gómez

Robótica y Cibernética

Universidad Politécnica de Madrid

juan@iearobotics.com

CC BY SA